MEHDI BELHAJ

Ingénieur Électronique de Puissance & Contrôle-Commande

Convertisseurs haute tension · Commande de moteurs · Conception de cartes · Aéronautique

Toulouse 31300, France · **+33 7 66 55 74 63** · **belhaj.elmehdi.98@gmail.com**
linkedin.com/in/mehdi-belhaj-eea · mehdi-belhaj-eea.github.io · github.com/mehdi-belhaj-eea

`270 / 540 VDC · SiC` `DO-160G · DAL A` `PSIM · LTspice` `MATLAB / Simulink`



DISPONIBILITÉ	EXPÉRIENCE	CONTRAT	MOBILITÉ	TITRE DE SÉJOUR	PERMIS	ANGLAIS
Immédiate	3 ans · aéronautique	CDI · CDD · Portage	France entière	Salarié · nov. 2028	B	C1 · courant

PROFIL

Ingénieur électronique de puissance (Master EEA), 3 ans d'expérience en aéronautique (Safran, Airbus) et en R&D haute tension (SuperGrid Institute). Je conçois des convertisseurs haute tension — **Flyback, onduleur SiC 10 kW, filtres CEM** — et je modélise leur commande et celle des moteurs (**Simulink, PSIM**), de la spécification aux essais, jusqu'au niveau DAL A.

COMPÉTENCES

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE	**Flyback**, Buck, SEPIC, LDO · **Onduleurs triphasés SiC** · Drivers de grille isolés, DESAT · Snubbers RCD · Précharge et limitation d'inrush · Composants magnétiques
CONTRÔLE-COMMANDE	**MATLAB / Simulink / Simscape** · **Correcteurs PI / PID** (placement de pôles, marges) · Boucles imbriquées courant, vitesse, position · Stabilité (Bode, Nyquist) · Machines BLDC et asynchrone
CEM & QUALIFICATION	**DO-160G** : émissions conduites (RSIL), foudre, ESD · Filtres de mode commun et différentiel · Isolement en altitude (IEC 60664-1) · Essais diélectriques
CONCEPTION DE CARTES	**OrCAD Capture CIS**, KiCad · Règles de routage **IPC-2221** · Choix et déclassement des composants · Mesure de courant, tension et température · DFX
SIMULATION & OUTILS	**PSIM, LTspice**, Saber, Scilab / Xcos · Python, C++ · Bancs d'essai, oscilloscope · Windchill PLM

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

SAFRAN

Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware — Safran Ventilation Systems

`Nov. 2023 – Mai 2025 · 19 mois`

Via Centum T&S · Blagnac · CEM DO-160G catégorie H

Maquette 270 VDC d'un ventilateur aéronautique conçu pour le 115 VAC : carte d'entrée de 1 890 W (−40 à +100 °C) alimentant l'onduleur et les cartes de commande du moteur.

- **Conception** : 9 fonctions justifiées, notamment anti-retour, précharge (gabarit d'appel de courant DO-160G), détection de perte de phase en moins de 4 ms, maintien des alimentations 200 ms sur coupure, protections foudre et ESD 15 kV, filtre CEM.
- **Alimentation Flyback isolée** multi-sorties (132 kHz) depuis le bus 270 VDC, deux groupes d'isolement ; rails 5, 16 et 18 V des cartes de commande par LDO et Buck 1,5 MHz.
- **Filtre CEM** : étages de mode différentiel et commun amortis, dimensionnés à partir de la simulation de l'onduleur MLI 20 kHz et du moteur (variations de charge, FFT).
- **PCB 6 couches** : cahier des charges de routage — isolement IPC-2221 corrigé en altitude, pistes du bus DC à 9 A RMS, DFX.
- **Livrables et pilotage** : DJD, notes de calcul, debug sur banc ; planning, jalons, point hebdomadaire en anglais avec Safran USA.

Outils : PSIM (onduleur, moteur, FFT) · OrCAD Capture CIS · Excel (notes de calcul, filtres CEM) · Windchill PLM

Résultats : faisabilité du 270 VDC démontrée avec un impact minimal sur le logiciel et la mécanique.

AIRBUS

Ingénieur Électronique de Puissance & Contrôle-Commande — Airbus / Crouzet

`Sept. 2022 – Nov. 2023 · 15 mois`

Via Serma Ingénierie · Toulouse · R&D, programme Zéro Émission · DAL A · ABD0100

Électronique de commande d'un actionneur électromécanique de spoiler, déployé en moins de 130 ms contre les rafales : 3 cartes (CPU, HVDC, onduleur) dans 65 × 65 × 170 mm.

- **Onduleur** triphasé SiC 10 kW pour moteur BLDC (6 MOSFET 1200 V, drivers UCC21750 avec DESAT, capteurs de courant de phase) ; analyse thermique des jonctions SiC en régime impulsionnel.
- **Contrôle-commande** : modélisation mécatronique de l'actionneur, asservissement de position du moteur BLDC, réglage des correcteurs PI sur les phases d'accélération et de décélération ; simulation onduleur–moteur.
- **Carte HVDC ±270 V** : filtrage CEM, protections ESD, capteurs I / V, Flyback quasi-résonant 540 V vers 24 V, Buck 24 V vers 12 V.

- **Spécification et sûreté** : participation au cahier des charges, spécifications des sous-ensembles, dossiers de justification ; exigences avec l'équipe Safety (Serma Safety).

  Outils : MATLAB / Simulink / Simscape · Scilab / Xcos · PSIM · LTspice · OrCAD · KiCad

Résultats : contrainte de 130 ms validée en simulation ; architecture hardware approuvée en revues Airbus et Crouzet.

Stage de fin d'études, R&D électronique de puissance — SuperGrid Institute — Fév. – Juil. 2022 · 6 mois

Villeurbanne · laboratoire de recherche sur les réseaux HVDC

Alimentation isolée des drivers de 6 MOSFET SiC 1,7 kV connectés en série.

- **Conception** : cascade de 12 transformateurs ferrite (TDK EPCOS T38), compromis pertes, isolement, encombrement ; modèle validé à l'oscilloscope.
- **CEM et essais** : courants de mode commun sous fronts de 16 kV/µs et contre-mesures ; essais diélectriques.

  Outils : LTspice · oscilloscope · banc diélectrique haute tension

Résultats : isolement 20 kV validé, spécifications d'industrialisation remises.

PROJETS UNIVERSITAIRES & PERSONNELS

- **Commande de machine asynchrone** (Master EEA, 2020) : simulation de la machine et de sa commande, boucles imbriquées de courant, de flux et de vitesse, limitations, tests de robustesse. **Outils** : Saber
- **Alimentation à découpage** (Master EEA, 2021) : commande en courant crête et boucle de tension, filtrage, mesure des performances.
- **Moteur BLDC sur FPGA** (ENSEEIHT, 2021) : autopilotage et MLI modélisés, PWM et mesure de vitesse codées en VHDL sur carte DE0-Nano (Cyclone IV), processeur NIOS II, loi de commande discrétisée et codée en C par interruptions ; asservissement de vitesse validé sur moteur réel. **Outils** : PSIM · MATLAB · Quartus · Qsys
- **Python — automatisation d'essais** (scope-emi-toolkit) : lecture des exports CSV d'oscilloscope (Tektronix, Rigol), spectre fenêtré calibré en dBµV, comparaison à un gabarit d'émissions conduites 150 kHz – 152 MHz et rapport réussite / échec ; 8 tests unitaires, intégration continue. **Outils** : NumPy · SciPy · Matplotlib · PyTest · GitHub Actions

ENTREPRENEURIAT

Associé cofondateur — TOKYOSEAT — Depuis juil. 2023

SAS à 5 associés · activité menée en parallèle

- Conformité produit d'équipements électriques vendus dans 6 pays européens : marquage CE (Basse Tension, CEM), RoHS, DEEE, UKCA, essais en laboratoire et dossiers techniques.

FORMATION & CERTIFICATIONS

Master EEA — Électronique de puissance, actionneurs & commande · Université Toulouse III Paul Sabatier · INP-ENSEEIHT — 2020 – 2022

Licence EEA · Université Toulouse III Paul Sabatier — 2019

DUT Génie électrique et informatique industrielle · ENSAM Rabat (Maroc) — 2018

Certifications C++ et Python — Cisco Networking Academy / OpenEDG — 2025 – 2026

C++ Essentials 1 et 2, C++ Advanced, Python Essentials 1 et 2 · 330 h



Habilitation électrique H0, B2V, B2V Essai, BE Essai — CAMIRA Formation — 2022

EYE Berlin — European Youth Event, Parlement européen · certificat de participation — Avr. 2024

LANGUES

Français bilingue · **Anglais** C1, usage professionnel · **Espagnol, portugais** notions

SAVOIR-ÊTRE & INTÉRÊTS

Autonome · rigoureux · méthodique · esprit d'équipe · Football en compétition · Mentorat NQT · Voyages (18 pays)